CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 7 회

분자 종류 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 7회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~6회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3)

1	HCl은 일원자분자이다.	O X
2	염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	O X
3	다이아몬드는 화합물이다.	O X
4	지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다.	O X
5	인체 질량비 1위는 탄소이다.	O X
6	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.	O X
7	0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다.	O X
8	같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다.	O X
9	O_2 2몰의 질량은 32 g이다.	O X
10	화학반응에서 원자는 보존된다.	O X
11	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다.	O X
12	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	O X
13	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$에서 부피비는 2 : 1 : 2이다.	O X
14	원자 번호는 양성자수이다.	O X
15	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	O X
16	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	O X
17	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	O X
18	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.	O X
19	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	O X
20	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.	O X
21	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다.	O X
22	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.	O X
23	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	O X
24	s 오비탈의 각마디 수는 0이다.	O X
25	p 오비탈의 각마디 수는 1이다.	O X
26	d 오비탈의 각마디 수는 2이다.	O X
27	f 오비탈의 각마디 수는 1이다.	O X
28	각마디 수는 주양자수(n)와 같다.	O X
29	같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다.	O X
30	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다.	O X
32	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.	O X
33	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.	O X
34	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 커진다.	O X
35	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다.	O X
36	양이온의 반지름은 중성 원자보다 크다.	O X
37	음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다.	O X
38	전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 크다.	O X
39	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다.	O X
40	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다.	O X
41	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 커진다.	O X
42	순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다.	O X
43	순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가 전자 수를 알 수 있다.	O X
44	전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다.	O X
45	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 전기음성도는 커진다.	O X
46	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 커진다.	O X
47	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	O X
48	주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다.	O X
49	주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다.	O X
50	1족 알칼리 금속은 반응성이 크다.	O X
51	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.	O X
52	17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	O X
53	18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다.	O X
54	전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.	O X
55	금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다.	O X
56	비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다.	O X
57	Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Na이다.	O X
58	F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 Cl이다.	O X
59	같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다.	O X
60	O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 O이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 7회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리